

Pablo Ibáñez-Porras

— INVESTIGADOR PREDOCTORAL EN CISA-INIA-CSIC

Enfoque aplicado de la física y las matemáticas al sector agrotecnológico mediante modelización matemática y aplicación de algoritmos GIS.

pablo.ibanez@inia.csic.es

[LinkedIn](#)

[ORCID](#)

[ResearchGate](#)

[Google Scholar](#)

[Descargar CV en PDF](#)

01 **Sobre mí**

Investigador predoctoral en el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC), especializado en epidemiología espacial y sistemas de vigilancia en tiempo real para enfermedades emergentes bajo el enfoque One Health. Combino mi formación en Física y Modelización Matemática con herramientas SIG, ciencia de datos y aprendizaje automático para el desarrollo de sistemas de alerta temprana frente a la influenza aviar y otras enfermedades transfronterizas, con proyectos como DiFLUcion, ProtectIA y SMARTe.

7

Años de trayectoria

11

Publicaciones

32

Foros científicos

954,5

Horas acreditadas



02 **Formación y Experiencia**

2025 - actualidad

Doctorado en Ingeniería Informática (en curso)

Universidad de Salamanca

Programa codirigido por [Irene Iglesias](#) (Centro de Investigación en Sanidad Animal, CISA-INIA-CSIC) y [Ángel Martín del Rey](#) (Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas, IUFFYM-USAL).

Desarrollo y aplicación de un modelo integral de evaluación del riesgo epidemiológico mediante modelización matemática y computacional, orientado al análisis de los factores asociados a la introducción y difusión de la IAAP en aves silvestres y a la estimación del riesgo de transmisión a explotaciones ganaderas.

Doctorado

2026 – 2027

Desarrollo de un modelo de difusión intrapeninsular de IAAP en aves silvestres e identificación de conexiones epidemiológicas entre casos mediante análisis filogenético.

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)

Contrato financiado por Encomienda de Gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2025-2027)

Contratado

2024 – 2026

Creación de modelos, visores y aplicaciones para la evaluación rápida de riesgos frente a la aparición de patógenos

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)

Contrato financiado por European Partnership on Animal Health and Welfare (2024-2027)

Contratado

2023 – 2024

Modelo de cálculo de coste-beneficio de la vacunación temprana en jabalí silvestre ante la aparición de brotes de Peste Porcina Africana (PPA)

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)

Contrato financiado por Proyecto VACDIVA (2023-2024)

Contratado

2022 – 2023

Mejora del sistema de alertas DiFLUcion de introducción de Influenza Aviar por aves silvestres en España y desarrollo de la herramienta ProtectIA de análisis de riesgo de introducción de la enfermedad en explotaciones avícolas

Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA-CSIC)

Contrato financiado por Encomienda de Gestión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2022-2023)

Contratado

2021

Máster Universitario en Modelización Matemática

Universidad de Salamanca

TFM: "Modelo de propagación de epidemias entre comunidades definidas sobre redes complejas considerando flujo poblacional". · [Ver trabajo](#)

Formación académica

2021

Modelización de la interacción de haces de protones con distintos objetivos basada en el método Montecarlo

Centro de Láseres Pulsados Ultracortos y Ultraintensos (CLPU)

Prácticas de grado

2020

Grado en Física

Universidad de Salamanca

TFG: "Redes complejas: Descripción, análisis y aplicaciones". · [Ver trabajo](#)

Formación académica

Formación continua por especialidad

+388 h

GIS y teledetección

ArcGIS Pro y Online, QGIS, Google Earth Engine, teledetección y desarrollo de aplicaciones geoespaciales.

Incluye 1 actividad como asistente

+179 h

IA, datos y programación

Aprendizaje automático y deep learning aplicados a investigación, Python, Docker, análisis estadístico y flujos reproducibles.

Incluye 1 actividad como asistente

+40 h

Matemáticas y modelización

Métodos numéricos, ecuaciones diferenciales y simulación científica aplicada.

+67,5 h

One Health y agrotecnología

Análisis de riesgo sanitario, enfermedades transfronterizas, patología veterinaria y digitalización del sector agropecuario.

Incluye 5 actividades como asistente

+280 h

Investigación y competencias

Comunicación científica, revisión bibliográfica, investigación cualitativa, idiomas y competencias profesionales.

03 Publicaciones

PUBLICACIÓN • 2025

WiBISS: A tool to estimate avoided lost revenue of African swine fever wild boar vaccination at municipality level

Simulación espacial de estrategias de vacunación del jabalí frente a la peste porcina africana. Los escenarios se traducen en restricciones comerciales y pérdidas potencialmente evitadas para los productores porcinos.

Frontiers in Veterinary Science •
doi:10.3389/fvets.2025.1667173 ↗

PUBLICACIÓN • 2024

DiFLUtion: A novel space-time alert system for HPAI.

Sistema de alerta espacio-temporal que integra brotes, condiciones ambientales y movimientos de aves silvestres para anticipar semanalmente el riesgo de introducción de IAAP.

German Journal of Veterinary Research •
doi:10.51585/gjvr.2024.4.0107 ↗

Otras publicaciones y contribuciones como coautor

2026

Development of a dashboard for monitoring and risk assessment of highly pathogenic avian influenza in Kazakhstan

Central Asian Journal of Veterinary Science ↗

2026

Molecular surveillance of flaviviruses in wild cetaceans from Brazil.

Journal of Wildlife Diseases ↗

2025

Risk Assessment of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in Wild Bird Species in Kazakhstan.

German Journal of Veterinary Research ↗

2024

Novel epidemiologic features of highly pathogenic avian influenza virus A H5N1 2.3.3.4b panzootic: a review.

Transboundary and Emerging Diseases ↗

2024

Novel alpha-, beta-, and gammaherpesviruses in Neotropical carnivores of Brazil.

Transboundary and Emerging Diseases ↗

2024

Bacterial septicemia and herpesvirus infection in Antarctic fur seals (Arctocephalus gazella) stranded in the São Paulo coast, Brazil.

Veterinary Research Communications ↗

2023

Molecular Detection and Characterization of Mycoplasma spp. in Marine Mammals from Brazil.

[Emerging Infectious Diseases ↗](#)

2023

DashFLUboard: a web-based tool for assessing and predicting global spread of highly pathogenic avian influenza in near real time

[EsriNews ↗](#)

2023

Influenza Aviar: cambios en la dinámica de la enfermedad y cómo anticiparnos a ella mediante sistemas de vigilancia a tiempo real

[Avinews ↗](#)

04 Actividad Académica

32

encuentros científicos

20

como autor principal o ponente

16

comunicaciones orales

12

pósteres

10

aportaciones como coautor

Vigilancia de influenza aviar

Resistencia antimicrobiana ambiental

Peste porcina africana

One Health e interoperabilidad

Epidemiología espacial y SIG

Fauna silvestre y salud ambiental

Contribuciones destacadas como autor principal

ORAL • EUROPEAN ONE HEALTH ASSOCIATION ANNUAL SCIENTIFIC MEETING 2026 (EOHA 2026) • MAYO 2026

SMART-E: A Spatial Digital Framework for Standardized Environmental AMR Surveillance

Marco espacial para estandarizar la vigilancia ambiental de la resistencia antimicrobiana. Integra fuentes antropogénicas, contexto territorial y puntos de muestreo para facilitar comparaciones reproducibles entre territorios.

POSTER • EUROPEAN ONE HEALTH ASSOCIATION ANNUAL SCIENTIFIC MEETING 2026 (EOHA 2026) • MAYO 2026

From Science to Policy: Co-developing a Real-Time One Health Early Warning System for Avian Influenza (DiFLUtion)

Evolución de DiFLUtion hacia un sistema operativo de alerta temprana desarrollado con los responsables de vigilancia. La contribución conecta modelización espacio-temporal, necesidades de usuario y transferencia a política sanitaria.

POSTER • SVEPM CONFERENCE 2026+ • MARZO 2026

ASF FrontWave: A Rapid Risk Assessment interactive mapping tool

Visor de evaluación rápida que interpreta la velocidad y dirección del frente epidémico de peste porcina africana. Facilita la priorización territorial de la vigilancia y de las medidas de control.

POSTER • GARA SCIENTIFIC MEETING • ABRIL 2025

WiBISS: A tool to estimate economic benefits of African swine fever wild boar vaccination for pig producers

Simulación espacial de estrategias de vacunación del jabalí frente a la peste porcina africana. Los escenarios se traducen en restricciones comerciales y pérdidas potencialmente evitadas para los productores porcinos.

POSTER • IAAAM 55TH ANNUAL CONFERENCE • MAYO 2024

MarineStrandingViewer: An Online Tool to Record Marine Mammal Strandings

Herramienta web para registrar y visualizar varamientos de mamíferos marinos. Centraliza observaciones georreferenciadas y facilita su exploración para investigación y vigilancia.

Otras contribuciones como autor principal

2025

Mapeo de las fuentes de emisión antropogénicas de AMR

Oral • Conferencia Esri España 2026

2025

ProtectIA: Herramienta geoespacial para la prevención de la influenza aviar

Oral • IV Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores INNOVA-Salamanca

2025

Herramientas de geoprocetamiento como ayuda a enfermedades emergentes

Oral • I Congreso Interdisciplinar de Medicina e Ingeniería

2025

DiFLUision: a tool for surveillance against Avian Influenza

Oral • 2º Asamblea general de la Conexión CSIC de Biología Computacional y Bioinformática (Conexión BCB)

2024

Epidemiología y análisis espacial: Aplicación de los SIG para entender la dinámica de las enfermedades y para la gestión de la salud pública y animal con una perspectiva One Health

Oral • Conferencia Esri España 2024

2024

Contaminación de suelos por antibióticos y genes de resistencia a antimicrobianos

Poster • X Simposio CONDEGRES

2023

Sistema de alerta a tiempo real para influenza aviar: DiFLUision

Poster • Jornadas Vigilancia Sanitaria 2023: presente y futuro para 2030

2023

Hormigas, gallinas y matemáticas

Oral • INIAciando ciencia

2022

Sistema de vigilancia de influenza aviar DiFLUision: aplicación directa de los datos de los programas de Ciencia Ciudadana de SEO/BirdLife

Poster • Congreso Español de Ornitología

Asesoría técnica sobre la situación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP)

• sesiones: julio 2022, febrero 2023, julio 2023, octubre 2023.

05 Cursos impartidos y actividad docente

TALLER LINGLOBAL SCIENTIFIC AND COMMUNICATION TRAINING • DOCENTE • 2025

The overlooked role of Passeriformes in avian influenza and antimicrobial resistance amid climate change

Taller docente sobre el papel de los passeriformes en la conectividad de influenza aviar y resistencia antimicrobiana bajo escenarios de cambio climático.

WORLD ORGANIZATION FOR ANIMAL HEALTH (WOAH) SUB-REGIONAL REPRESENTATION FOR SOUTH-EAST ASIA • DOCENTE • 2025

Training course on Risk analysis for transboundary animal disease control

Curso internacional sobre análisis de riesgo para el control de enfermedades animales transfronterizas, impartido para la representación subregional de WOAH en el Sudeste Asiático.

TALLER DE FORMACIÓN SOBRE INTELIGENCIA ARTIFICIAL, BIG DATA Y DIGITALIZACIÓN EN MEDICAMENTOS VETERINARIOS • DOCENTE • 2025

Implementación de la IA en la investigación en sanidad animal

Formación aplicada sobre inteligencia artificial, big data y digitalización en investigación de sanidad animal y medicamentos veterinarios.

DIVULGACIÓN • DOCENTE • 2024

Tutor del Programa Científic@s en Prácticas

Tutorización de estudiantes durante una experiencia de inmersión en investigación científica en el CISA-INIA/CSIC.

SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS • DOCENTE • 2023

Análisis de la distribución espacio-temporal de distintas enfermedades animales

Supervisión de prácticas externas centradas en el análisis de la distribución espacio-temporal de enfermedades animales.

SUPERVISIÓN DE TRABAJO DE FIN DE GRADO • DOCENTE • 2023

Herramientas matemáticas aplicadas al suavizado temporal de rutas migratorias

Supervisión de un Trabajo de Fin de Grado sobre herramientas matemáticas para el suavizado temporal de rutas migratorias.

DOCENCIA • 2022

Análisis de la distribución espacio-temporal de brotes de IAAP en España

Supervisión de prácticas externas sobre el análisis de la distribución espacio-temporal de brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en España.

Seminarios, jornadas, talleres y otros foros

Principal

Inteligencia Artificial: Base y modelos aplicables al grupo de Epidemiología y Sanidad Ambiental

CISA-INIA/CSIC (seminario interno) • junio 2026

Principal

SMARTe: Una interfaz espacial para la vigilancia ambiental estandarizada mediante AMR

Jornada Tecnología Geográfica (JTG) en CSIC 2026: Innovación, Análisis y Ciencia • mayo 2026

Principal

ProtectIA: Herramienta multicriterio para la priorización del riesgo de influenza aviar en comarcas ganaderas

Jornada Científica Desafío Gripe Zoonóticas • mayo 2026

Docente

The overlooked role of Passeriformes in avian influenza and antimicrobial resistance amid climate change

Taller LINGGLOBAL Scientific and Communication Training • diciembre 2025

Principal

Análisis de datos en epidemiología

Ciclos de webinar UII • noviembre 2025

Docente

Implementación de la IA en la investigación en sanidad animal

Taller de formación sobre Inteligencia Artificial, Big Data y digitalización en medicamentos veterinarios • febrero 2025

Principal

DiFLUtion: un modelo SIG aplicado a la industria ganadera

Seminario • mayo 2024

Principal

DiFLUtion: sistema de alerta a tiempo real frente a la influenza aviar

Laboratorio Central de Veterinaria de Algete • abril 2023

06 Herramientas desarrolladas

DiFLUision

SISTEMA DE ALERTA ESPACIO-TEMPORAL PARA INFLUENZA AVIAR DE ALTA PATOGENICIDAD

01

Identifica semanalmente zonas con riesgo de introducción de IAAP en España. Integra notificaciones WOAHA, temperaturas de AEMET, fenología y rutas migratorias de aves. Su arquitectura modular combina ArcGIS Pro y Python para generar alertas operativas de vigilancia.

[Abrir referencia ↗](#)

SMART-E

SURVEILLANCE AND MONITORING OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN THE ENVIRONMENT

02

Marco digital espacial para estandarizar la presión ambiental vinculada a la resistencia antimicrobiana. Integra fuentes antropogénicas, contexto territorial y puntos de muestreo. Facilita análisis AMR comparables y escalables entre estudios, regiones y países.

[Abrir referencia ↗](#)

WiBISS

WILD BOAR IMMUNIZATION STRATEGY SIMULATOR

03

Simula escenarios de vacunación del jabalí frente a la peste porcina africana. Traduce el efecto espacial en zonas de restricción y pérdidas evitadas para el sector porcino. Combina autómatas celulares, datos epidemiológicos y evaluación económica.

[Abrir referencia ↗](#)

ASF FrontWave

AFRICAN SWINE FEVER FRONT-WAVE RAPID RISK ASSESSMENT

04

Visor interactivo para analizar la velocidad y dirección del frente epidémico de PPA en jabalí. Convierte notificaciones espacio-temporales en una lectura rápida del avance. Ayuda a priorizar la vigilancia y las estrategias territoriales de control.

[Abrir referencia ↗](#)

Dashboards

EPIDEMIOLOGICAL DASHBOARDS FOR DISEASE SURVEILLANCE AND RISK ASSESSMENT

05

Paneles web que integran brotes, movimientos, población susceptible y variables ambientales para describir y anticipar riesgos. Incluyen desarrollos como DashFLUboard y aplicaciones de vigilancia HPAI en Europa y Kazajistán. Acercan el análisis espacial a usuarios no especialistas.

[Abrir referencia ↗](#)

07 Divulgación científica

FESTIVAL PINT OF SCIENCE • 2025

Detectives de epidemias: Gallinas y matemáticas

Charla sobre cómo la física, las matemáticas y los datos ayudan a seguir y anticipar una epidemia.

[Abrir enlace ↗](#)

DIVULGACIÓN • 2024

Tutor del Programa Científic@s en Prácticas

Tutorización de estudiantes para conocer de primera mano el trabajo y los métodos de la investigación científica.

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA • 2022

Epidemias y pandemias, conviértete en el virus más peligroso

Actividad participativa para comprender de forma lúdica la propagación y las cadenas de transmisión de agentes infecciosos.

[Abrir enlace ↗](#)

SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA • 2022

Conviértete en un auténtico detective de epidemias

Taller participativo centrado en observación, datos y toma de decisiones frente a brotes.

NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES • 2022

Epidemias y pandemias, conviértete en el virus más peligroso

Actividad participativa para comprender de forma lúdica la propagación y las cadenas de transmisión de agentes infecciosos.

[Abrir enlace ↗](#)

08 Premios, becas y estancias

2026

Estancia de Investigación MOVTEC 2025-12

Barcelona • febrero 2026

2024

Premio a la Investigación 2024

Madrid • octubre 2024

2021

Beca de introducción a la actividad investigadora

Instituto Universitario de Física Fundamental y Matemáticas (IUFFYM) • Salamanca • enero 2021

09 Habilidades e Idiomas

Python

MATLAB

Mathematica

Fortran

QGIS / ArcGIS

LaTeX

Office

Inglés

Idioma

10 Contacto

EMAIL

pablo.ibanez@inia.csic.es

TELÉFONO

+34 916202300 EXT: 2185

LINKEDIN

www.linkedin.com/in/pablo-ip

ORCID

orcid.org/0009-0004-0618-8646

RESEARCHGATE

www.researchgate.net/profile/Pablo-Ibanez-Porras

GOOGLE SCHOLAR

scholar.google.es/citations?user=KIKnnSYAAAAJ&hl